

1^η Σειρά Ασκήσεων Ψηφιακή Σχεδίαση
 Ημερομηνία Παράδοσης: **10/11/2020 23.00 μ.μ.**
 Σύστημα Παράδοσης: courses.cs.ihu.gr
 Μορφή αρχείου: AEM_HW1.pdf

Σκοπός της παρούσης σειράς ασκήσεων είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να κατανοήσει βασικές έννοιες των λογικών συναρτήσεων, της Άλγεβρας Boole, να απλοποιήσει και να σχεδιάσει απλά ψηφιακά κυκλώματα. Τέλος, να επαληθεύσει τη λειτουργικότητα τους με προσομοίωση με το λογισμικό Quartus Prime.

Άσκηση 1:

Δίνεται η λογική συνάρτηση $F = A \cdot B + B \cdot D + \bar{A} \cdot D$

Η συνάρτηση αυτή δεν είναι στην ελάχιστη μορφή της.

1. Να χρησιμοποιήσετε τα θεωρήματα και τους κανόνες της Άλγεβρας Boole και να πάρετε τη συνάρτηση στην ελάχιστη μορφή της F_{min} .

Σημείωση: Προσπαθήστε να πολλαπλασιάσετε το μεσαίο όρο της συνάρτησης με $(A + \bar{A})$.

2. Με βάση της εξίσωση $F = F_{min}$ να συμπληρωθεί ο πίνακας αληθείας 1.1 και να επαληθευτεί η ορθότητα της εξίσωσης.

Πίνακας Αληθείας 1.1

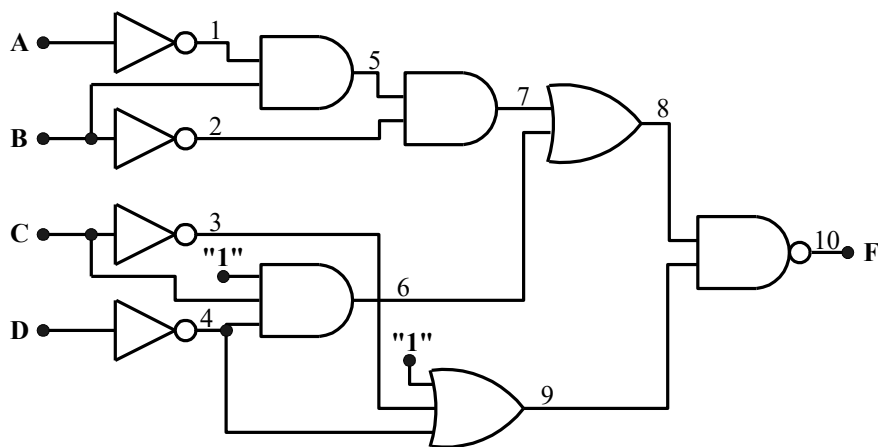
A	B	D	$A \cdot B$	$B \cdot D$	$\bar{A} \cdot D$	F	1 ^{ος} Όρος ελάχιστης συνάρτησης	2 ^{ος} Όρος ελάχιστης συνάρτησης	F_{min}

3. Από την ελάχιστη συνάρτηση να συντεθεί στο **Quartus Prime** το ελάχιστο λογικό κύκλωμα χρησιμοποιώντας πύλες AND, OR και NOT και μη συμπληρωματικές μεταβλητές. Να δώσετε πίνακες αλήθειας, εικόνες από τα σχηματικά σχέδια και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 2:

Στο κύκλωμα του σχήματος 2.1 δεν γίνεται οικονομία πυλών.

1. Να γίνει ανάλυση του κυκλώματος και να παρθεί η λογική συνάρτηση F.



Σχήμα 2.1

Η λογική συνάρτηση: $F =$ _____

2. Να χρησιμοποιήσετε τα θεωρήματα και τους κανόνες της Άλγεβρας Boole και να πάρετε τη συνάρτηση στην ελάχιστη μορφή της F_{min} . Με βάση της εξίσωση $F = F_{min}$ να συμπληρωθεί ο πίνακας αληθείας 2.1 και να επαληθευτεί η ορθότητα της εξίσωσης.

Σημείωση: Για να γίνει η επαλήθευση πρέπει η στήλη 10 και η στήλη F_{min} που προέκυψε από την προηγούμενη παράγραφο να είναι ίδιες.

Πίνακας Αληθείας 2.1

A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$F_{min} =$ _____

3. Από την ελάχιστη συνάρτηση να συντεθεί στο **Quartus Prime** το ελάχιστο λογικό κύκλωμα χρησιμοποιώντας πύλες AND, OR και NOT και μη συμπληρωματικές μεταβλητές. Να δώσετε πίνακες αλήθειας, εικόνες από τα σχηματικά σχέδια και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 3

Δίνεται ο παρακάτω Πίνακας Αληθείας:

Είσοδοι				Έξοδος
Δεκαδικός	A	B	C	F
0	0	0	0	X
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

1. Να γραφεί σε άθροισμα ελαχίστων όρων η συνάρτηση F.
2. Να βρεθεί με πίνακες Karnaugh η ελάχιστη μορφή της F_{min}.
3. Να υλοποιηθεί στο **Quartus Prime** το οικονομικότερο δυνατό κύκλωμα χρησιμοποιώντας πύλες NOR και μη συμπληρωματικές μεταβλητές.
4. Να υλοποιηθεί στο **Quartus Prime** το οικονομικότερο δυνατό κύκλωμα χρησιμοποιώντας πύλες NAND και μη συμπληρωματικές μεταβλητές.

Για τα ερωτήματα 3 και 4 να δώσετε πίνακες αλήθειας, εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.